期中试题参考答案



第一题

1. 利用 Stolz 定理可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\log n}{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\log(n+1)-\log n}{\frac{1}{n+1}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}\log\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=1.$$

2. 利用收敛数列的算数平均数列的性质可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}k\sin\frac{\pi}{k}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\pi\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}=\pi.$$

3. 利用不等式

$$(e^x - \frac{1}{2}e^x)^{\frac{1}{x}} < (e^x - 1)^{\frac{1}{x}} < (e^x)^{\frac{1}{x}}$$

以及 $\lim\limits_{x\to+\infty} 2^{\frac{1}{x}} = 1$ 可知

$$\lim_{x\to+\infty} (e^x - 1)^{\frac{1}{x}} = e.$$

4. 利用三角函数的性质可知

$$\lim_{n\to\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1}) = \lim_{n\to\infty} (-1)^n \sin(\pi\sqrt{n^2+1} - n\pi)$$

$$= \lim_{n\to\infty} (-1)^n \sin\frac{\pi^2}{\pi\sqrt{n^2+1} + n\pi} = 0.$$

5. 我们有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+x^2+x^3\right)^{\frac{1}{6}}-1}{1-\cos x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{1}{6}(x^2+x^3)+o(x^2+x^3)-1}{1-(1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2))}=\frac{1}{3}.$$

6. 令 $t=-\alpha\log x$, 则当 x 充分大时我们有

$$0<-x^{\alpha}\log x=\frac{t}{\alpha e^t}<\frac{t}{\alpha(1+\gamma)^{[t]}}<\frac{t}{\alpha(1+\gamma[t]+\frac{[t]([t]-1)}{2}\gamma^2)}$$

这里 $\gamma=e-1>0$. 因此由夹挤原理得到

$$\lim_{x\to 0^+}x^{\alpha}\log x=\lim_{t\to+\infty}\frac{-t}{\alpha e^t}=0.$$

第二题

设 f 为定义在 $X \subset \mathbb{R}$ 上的函数.

1. 试用 $\delta - \varepsilon$ 语言给出 f 在 X 上连续以及一致连续的定义.
2. 我们称 $A \subset X$ 为 X 的一个开子集, 如果对 $\forall x \in A$, 存在开区间 (a, b) 使得 $x \in (a, b) \cap X \subset A$. 试证明: f 在 X 上连续的充要条件是对 $\mathbb{R}$ 中的任意开集 V, 其在 f 下的原像 $f^{-1}(V)$ 是 X 中的一个开子集.
3. 试证明 f 在 X 上一致连续的充要条件是对 X 中任意满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n - b_n) = 0$ 的数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$, 成立

$$\lim_{n\to\infty}(f(a_n) - f(b_n)) = 0.$$

1. 称 f 在 X 上连续，如果对 $\forall x_0 \in X$ 以及 $\forall \varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap X$ 时总有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Remark

这里我们理解 δ 的取值一般情况下不仅依赖于 ε，而且还会依赖于 x_0，即 $\delta = \delta(x_0, \varepsilon)$.

Remark

有的同学这样表述就不对了：

称 f 在 X 上连续，如果对 $\forall \varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得对 $\forall x_0 \in X$，当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap X$ 时总有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Remark

这样表述也不对：

称 f 在 X 上连续，如果对 $\forall x_0 \in X$，$\exists \delta > 0$，$\forall \varepsilon > 0$，当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap X$ 时总有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

称 f 在 X 上一致连续，如果对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $x_1, x_2 \in X$ 并且满足条件 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时，总有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

Remark

这样表述很不对:

称 f 在 X 上一致连续，如果对 $\forall x_1, x_2 \in X$ 以及 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 x_1, x_2 满足条件 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时，总有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

因为我们理解你找的 δ 是可以依赖于 x_1, x_2 的.

2. 假设 f 在 X 上连续，V 为 $\mathbb{R}$ 中任一开集，我们要证明 $U = f^{-1}(V)$ 为 X 中的开集. 为此，不妨设 U 为非空集，对任一 $x_0 \in U$，我们要找到开区间 (a, b) 使得 $x_0 \in (a, b) \cap X \subset U$.

记 $y_0 = f(x_0)$，由于 V 为 $\mathbb{R}$ 中的开集，所以存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $(y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon) \subset V$. 由 f 在 x_0 处的连续性可知，存在 $\delta > 0$ 使得当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap X$ 时，$f(x) \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$. 因此如果取 $(a, b) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$，则有 $x_0 \in (a, b) \cap X \subset U$. 故 U 为 X 中的开集.

现假设对任一 $V \in \mathbb{R}$，$U = f^{-1}(V)$ 为 X 中的开集. 对任一 $x_0 \in X$ 以及任意 $\varepsilon > 0$，取 $V = (f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$，则有 $x_0 \in U = f^{-1}(V)$. 由于 U 为 X 中的开集，故存在开区间 (a, b) 使得 $x_0 \in (a, b) \cap X \subset U$. 取 $\delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (a, b)$，则对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 我们有 $f(x) \in V$，即 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$，故 f 在 x_0 处连续. 因此 f 在 X 上连续.

3. 先假设 f 在 X 上一致连续, $\{a_n\},\{b_n\}$ 为任给的满足题设条件的数列. 则对任一 $\varepsilon>0$, 由 f 的一致连续性可知存在 $\delta>0$, 使得对任意 $x_1,x_2\in X$, 只要 $|x_1-x_2|<\delta$ 就有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$. 又由 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$ 可知, 对上述 δ 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得当 $n>N$ 时, $|a_n-b_n|<\delta$. 由此可知当 $n>N$ 时 $|f(a_n)-f(b_n)|<\varepsilon$, 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}(f(a_n)-f(b_n))=0$.

现在假定对任意满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$ 的数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}(f(a_n)-f(b_n))=0$. 如果 f 在 X 上不一致连续, 则存在 $\varepsilon>0$, 使得对任意 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $a_n,b_n\in X$, 使得 $|a_n-b_n|<\frac{1}{n}$ 并且 $|f(a_n)-f(b_n)|>\varepsilon$. 由此得到的数列满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$ 但是数列 $\{f(a_n)-f(b_n)\}$ 不收敛到 0, 这与题设矛盾. 因此 f 在 X 上一致连续.

第三题

设 f 为定义在区间 (a,b) 上的单调递增函数.

1. 试证明对任意 $x \in (a,b)$ 成立

$$\lim_{t \to x^+} f(t) = \inf_{x<t<b} f(t), \qquad \lim_{t \to x^-} f(t) = \sup_{a<t<x} f(t).$$

2. 定义 (a,b) 上的函数 g_+, g_- 使得

$$g_+(x) = \lim_{t \to x^+} f(t), \qquad g_-(x) = \lim_{t \to x^-} f(t).$$

试证明对任意 $x \in (a,b)$ 成立

$$\lim_{t \to x^+} g_-(t) = g_+(x), \qquad \lim_{t \to x^-} g_+(t) = g_-(x).$$

1. 给定 $x \in (a,b)$, 记 $\alpha = \inf\limits_{x<t<b} f(t)$. 则由 f 的单调递增性可知对任意 $s \in (x,b)$ 成立

$$f(x) \le \alpha \le f(s),$$

故 $\alpha \in \mathbb{R}$. 由集合下确界的定义可知, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x_0 \in (x,b)$ 使得

$$f(x_0) < \alpha + \varepsilon.$$

取 $\delta = x_0 - x$, 则由 f 的单调性可知当 $y \in (x, x+\delta)$ 时有

$$\alpha \le f(y) \le f(x_0) < \alpha + \varepsilon.$$

因此 $\lim\limits_{t \to x^+} f(t) = \alpha$. 同理可证 $\lim\limits_{t \to x^-} f(t) = \sup\limits_{a<t<x} f(t)$.

2. 方法一

对任意对任意的 $x < t < y$, 由 f 的单调性可知 $f(x) \le f(t) \le f(y)$. 由 g_- 的定义我们有

$$g_-(t) \le f(t) \le g_-(y).$$

令 $y \to x^+$ 可得

$$\overline{\lim_{t\to x^+}} g_-(t) \le g_+(x) \le \underline{\lim_{y\to x^+}} g_-(y).$$

由夹挤原理可知

$$\lim_{t\to x^+} g_-(t) = g_+(x).$$

同理可证 $\lim\limits_{t\to x^+} g_+(t) = g_-(x)$.

方法二:

由右极限定义可知对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对 $\forall y \in (x, x+\delta)$ 成立

$$|f(y) - g_+(x)| < \varepsilon.$$

对任一固定的 $t \in (x, x+\delta)$，令 $y \to t^-$ 可得

$$|g_-(t) - g_+(x)| \leq \epsilon.$$

因此由函数右极限的定义可知

$$\lim_{t \to x^+} g_-(t) = g_+(x).$$

同理可证 $\lim\limits_{t \to x^+} g_+(t) = g_-(x).$

第四题

设 $a_n \geq 0,\ n \in \mathbb{N}$, 求证 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}(a_n)^{\frac{1}{n}} \leq 1$ 当且仅当对任意的 $l \in (1,+\infty)$ 成立

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{l^n} = 0.$$

证明: 先证明充分性.

假设 $\overline{\lim}_{n\to\infty} a_n^{\frac{1}{n}} > 1$, 则存在 $l > 1$ 以及 $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_k}\}$ 使得

$$a_{n_k}^{\frac{1}{n_k}} > l, \quad k \geq 1.$$

由此可知

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{a_n}{l^n} \geq 1,$$

这与 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{l^n} = 0$ 矛盾, 故充分性得证.

再证必要性:

任意给定 $l \in (1, +\infty)$, 假设结论

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{l^n} = 0$$

不成立. 则 $\exists \epsilon > 0$, 使得对 $\forall k \in \mathbb{N}$ 均存在 $n_k > k$ 满足条件 $\frac{a_{n_k}}{l^{n_k}} \geq \epsilon$. 于是 $\{a_n\}$ 的子列 $\{a_{n_k}\}$ 满足

$$a_{n_k}^{\frac{1}{n_k}} \geq \epsilon^{\frac{1}{n_k}} l, \quad \forall k \geq 1.$$

令 $k \to \infty$ 得到

$$\varliminf_{k\to\infty} a_{n_k}^{\frac{1}{n_k}} \geq l > 1.$$

这与 $\overline{\lim}_{n\to\infty} a_n^{\frac{1}{n}} \leq 1$ 矛盾.

第五题

设 X 为 $\mathbb{R}$ 中的一个非空有界闭集, 这里有界性是指存在 $M > 0$ 使得对任意 $x \in X$ 有 $|x| < M$, 而闭集是指对 X 中的任意数列 $\{x_n\}$, 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$, 则 $x_0 \in X$.

1 试利用闭区间套定理证明 X 是紧致的, 即对任意开区间族 $\{V_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$, 如果 $X \subset \cup_{\alpha\in\Gamma} V_\alpha$, 则存在有限个 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \Gamma$ 使得 $X \subset \cup_{i=1}^n V_{\alpha_i}$.

2 假设上面第一小题中的 V_{α_i} 满足 $X \nsubseteq V_{\alpha_i}$, $i = 1, 2, \ldots, n$. 定义函数 $f\colon X \to \mathbb{R}$ 使得

$$f(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \inf\{\, |x - a| \mid a \in X \setminus V_{\alpha_i}\}.$$

试证明 $\delta := \inf\{\, f(x) \mid x \in X\} > 0$, 并且是 X 的上述开覆盖 $\{V_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ 的一个 Lebesgue 数, 即对 X 的任意子集 A, 如果 $\operatorname{diam}(A) = \sup\{|x - y| \mid x, y \in A\} < \delta$, 则一定存在某一 $\gamma \in \Gamma$ 使得 $A \subset V_\gamma$.

1. 假设 X 的开覆盖 $\mathcal{V}=\{V_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ 没有有限子覆盖. 则集合 $X\cap[-M,0]$ 和 $X\cap[0,M]$ 中至少有一个集合不能被有限个 $\mathcal{V}$ 中的集合覆盖, 记此集合为 $X_1=X\cap I_1$, 其中 $I_1=[-M,0]$ 或 $[0,M]$. 将 I_1 作二等分得到闭区间 J_1,J_2, 则 $X\cap J_1$ 和 $X\cap J_2$ 中至少有一个集合不能被有限个 $\mathcal{V}$ 中的集合覆盖, 记此集合为 X_2. 以这样的方式做下去, 我们就得到一闭区间套

$$X_1\supset X_2\cdots\supset X_n\supset\cdots.$$

在每一个集合 X_n 中任意取定 x_n, 则由 Cauchy 收敛原理可知数列 $\{x_n\}$ 收敛, 设其极限为 x_0. 由于 X_n 都是闭集, 故 $x_0\in\bigcap_{n=1}^{\infty}X_n\subset X$.

因为 $\mathcal{V}$ 为 X 的一个开覆盖, 所以存在 $\gamma\in\Gamma$ 使得 $x_0\in V_\gamma$. 又因为当 n 趋于无穷大时集合 X_n 的直径趋于零, 故存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得当 $n>N$ 时有 $X_n\subset V_\gamma$. 而这与 X_n 不能被有限个 $\mathcal{V}$ 中的集合覆盖的性质矛盾.

综上所述, 必存在有限个 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n\in\Gamma$ 使得 $X\subset\cup_{i=1}^{n}V_{\alpha_i}$.

2. 我们首先注意到 f 为 X 上的连续函数. 事实上, 如果记

$$d_i(x) = \inf\{\,|x-a| \mid a \in X \setminus V_{\alpha_i}\}.$$

则由三角不等式

$$|x-a| \le |x-y| + |y-a|, \quad \forall x, y \in X,\ \forall a \in X \setminus V_{\alpha_i}$$

可知

$$d_i(x) \le |x-y| + d_i(y).$$

又由 x, y 的对称性即知

$$|d_i(x) - d_i(y)| \le |x-y|.$$

因此 d_i 在 X 上连续, 从而 $f = \sum_{i=1}^{n} d_i$ 也在 X 上连续 (实际上是一致连续). 由于 X 是紧致集, 所以 f 是有界函数, 进而可知 f 在紧致集 X 上取到最大和最小值.

现对任意 $x \in X$, 由于 $X \subset \cup_{i=1}^{n} V_\alpha$, 故有 $k(1 \leq k \leq n)$ 使得 $x \in V_{\alpha_k}$. 又因为 $X \nsubseteq V_{\alpha_k}$ 并且 V_{α_k} 为一开区间, 所以 $d_k(x) > 0$, 故有 $f(x) > 0$. 由于 f 在 X 上取到最小值, 故知 $\delta > 0$.

最后我们来证明 δ 为 X 的开覆盖 $\mathcal{V}$ 的 Lebesgue 数. 为此对直径小于 δ 的 X 的任一子集 A, 任取其中的一点 x_0. 由于 $f(x_0) \geq \delta$, 故必有 $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ 使得 $d_j(x_0) \geq \delta$. 由此我们知道 $A \subset V_{\alpha_j}$.

第六题

试证明多项式 $P_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1$ $(n \geq 1)$ 有唯一的正根 λ_n, 并且数列 $\{\lambda_n\}_{n\geq 1}$ 单调递减，满足

$$\lambda_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n+2}} + o(\frac{1}{2^n}), \quad n \to \infty.$$

证明: 我们注意到对任一固定的 $n \geq 1$, $P_n(x)$ 是严格单调递增的, 而且 $P_n(0) = -1$, $P_n(1) = n - 1 \geq 0$, 因此由连续函数的介值定理可知 $P_n(x)$ 存在唯一的正根 λ_n, 并且当 $n \geq 2$ 时 $0 < \lambda_n < 1$. 又由于

$$P_n(\lambda_{n+1}) = P_{\lambda_{n+1}}(x) - \lambda_{n+1}^{n+1} = -\lambda_{n+1}^{n+1} < P_n(\lambda_n) = 0,$$

故由 $P_n(x)$ 的单调性可知 $\{\lambda_n\}$ 是严格单调递减的数列.

由恒等式

$$(x-1)P_n(x) = x^{n+1} - 2x + 1$$

可知 $\mu_n = \lambda_n - \frac{1}{2}$ 满足方程

$$\mu_n = \frac{1}{2}\lambda_n^{n+1} < \frac{1}{2}\lambda_2^{n+1}.$$

因为 $\lambda_2 < 1$, 故有 $\mu_n = o(\frac{1}{n})$. 由此我们得到

$$\begin{aligned}
(\frac{1}{2} + \mu_n)^{n+1} &= e^{-(n+1)\log 2 + (n+1)\log(1+2\mu_n)} \\
&= e^{-(n+1)\log 2 + (n+1)o(\frac{1}{n})} = e^{-(n+1)\log 2 + o(1)} = \frac{1}{2^{n+1}} e^{o(1)} \\
&= \frac{1}{2^{n+1}}(1 + o(1)) = \frac{1}{2^{n+1}} + o(\frac{1}{2^n}).
\end{aligned}$$

故有 $\lambda_n = \frac{1}{2} + \mu_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \mu_n\right)^{n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{n+2}} + o(\frac{1}{2^n})$.

Sardinia, June 2010

